

活动指南

(请参加活动的同学仔细阅读本指南，特别注意加粗字体。)

【活动时间】2017 年 5 月 27 日(星期六)晚 ~28 日早晨

【观测地点】长春市朝阳区乐山镇北山 (43.58° N 125.27° E)

【行程安排】

27 日晚六点半在吉大南区东门集合(东门是前进大街上的那个门)。乘大巴车前往乐山镇;次日早晨约六点返程。

①集合。由于食物及户外用品较多,出发集合时需要顺路的同学协助捎到东门。具体安排可关注当晚群内通知。

②清点人数并签署活动协议书(学院要求校外活动必要流程:提醒同学注意个人安全、明确活动注意事项及双方权利义务等。)

③出发。到达观测地后组织分发户外用品、部署观测营地、搭帐篷等;观测部门同学架设观测器材。

④自由活动时间(会组织观星、烧烤、科普讲解和光绘摄影等活动,大家可依兴趣选择参加。)

⑤早上起床后,回收户外用品(请将帐篷睡袋防潮垫等按照开封时的样子整理好),并打扫观测地卫生;观测部门整理器材。

⑥返程。路上收取活动费用。

【户外用品配置】每人一个睡袋,两人一顶帐篷。(建议同学们先自行学习一般帐篷的搭法)

【活动计划】(有了这个,就不怕错过我们的活动啦~)

1.烤肉

在部署完观测营地之后就可以开始啦,直到把肉吃光……【不不、要给观测部留点 T.T】

2.天文科普

计划安排在 12 时前后。由学术部的同学为大家进行天文知识的讲解。欢迎围观~

内容包括:月球简介;介绍大家可以看到行星;恒星的基础知识、天空中的亮星以及所在的星座(认识夏季星空)等。

3.观星

肉眼观测随时随地可以进行:星空就在头顶!

架设器材的位置会设立目视观测区,大家可以通过望远镜对天体进行观测。

(设备:一台米德 GOTO StarNavigator 以及一台博冠马克苏托夫-卡塞格林式望远镜(MK18015)。)

不同的天体有着相应的观测时段,可参考下方“观测时间表”,这是我们目视观测的可选目标。

*云量等天气因素对我们的影响较大,且不可抗,这是天文观测活动的一个特点。由于社团活动安排以及月相的限制,本次观测可能是唯一一次合适的野外观测机会。如遇云量增大等情况,观测的质量也会受到影响。

4.光绘摄影

时间待定。画出各种炫酷的图案~一切就在于你的想象!

【观测时间表】

☆太阳月球以及大行星升落时间：

27 日月球：20:37 落、新月。

28 日太阳：天文晨时 1:48 民用晨时 3:27 日出 4:01

木星：1:30 落下

土星：20:30 升起

金星：2:10 升起

水星：3:10 升起（观测难度较大）

☆银河：

22:00 左右在东面升起，1:00 左右是适宜的观测时间，但观测效果对天气要求非常高。

☆望远镜观测目标计划（受器材、天气等影响，尤其是深空天体不能保证观测成功）：

第一阶段 20:00-22:00

木星、M104（草帽星系）、M5（巨蛇座球状星团）、M83（南风车星系）、M81（波德星系）、M82（雪茄星系）；

第二阶段 22:00-0:00

木星、土星、M16（鹰状星云）、M8（礁湖星云）、M13（武仙座球状星团）；

第三阶段（视情况进行）03:00

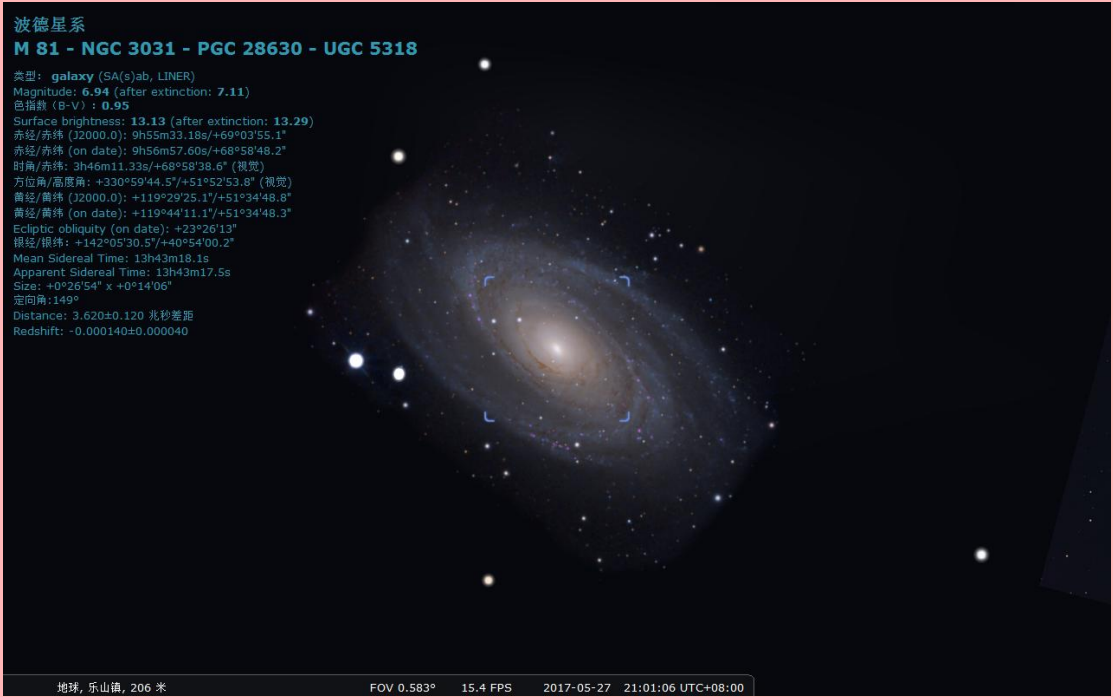
金星、水星。

部分梅西耶天体示意图（实际效果与图片差距较大，图片多为后期结果，请做好心理准备。但以下几个深空天体成功找到目标的可能性较大）

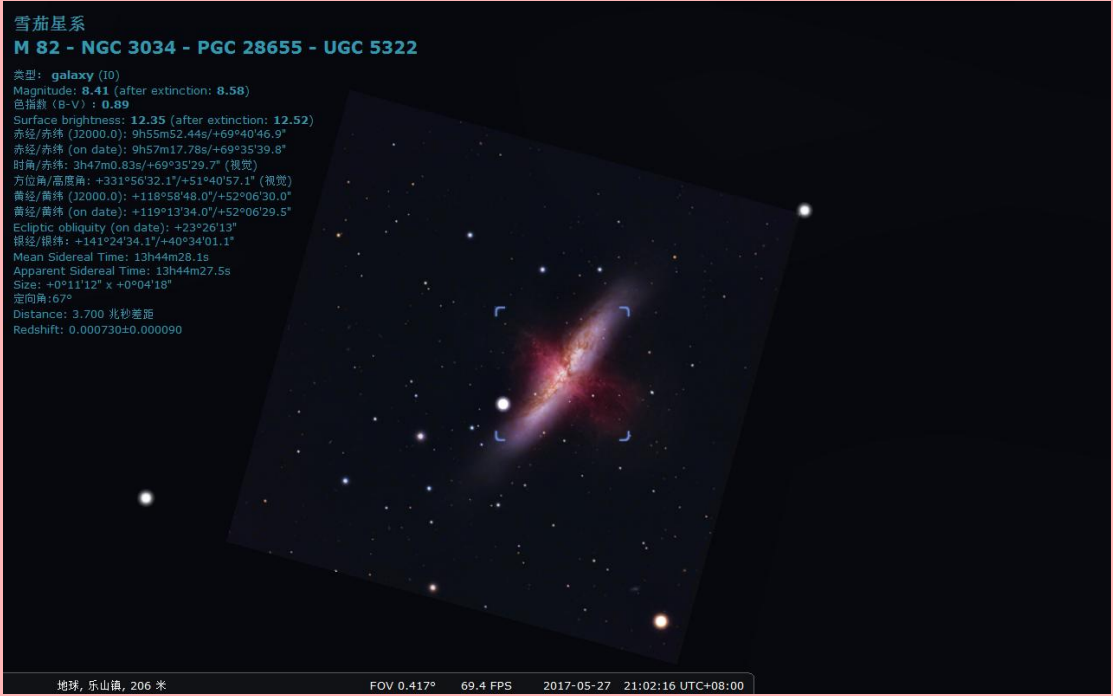
M13



M81



M82



(可以下载星图软件 Stellarium 提前了解一下, 也方便晚上自己寻星认星。)

☆人造天体过境预报:

铱闪

时间	亮度	高度	方位角	卫星	至闪光中心距离	闪光中心亮度	太阳高度
五月 28, 02:24:20	-0.6	29°	110° (东南偏东)	铱 45	54 千米 (东)	-7.1	-14° 🌑

国际空间站(ISS)

日期	亮度 (星等)	开始			最高点			结束			过境类型
		时间	高度角	方位	时间	高度角	方位	时间	高度角	方位	
5月27日	-2.3	0:52:27	10°	西北	0:55:34	37°	东北偏北	0:58:39	10°	东	可见
5月27日	-3.3	2:29:01	10°	西北偏西	2:32:02	35°	西南	2:35:03	10°	东南偏南	可见
5月27日	-2.2	20:45:54	10°	西	20:49:02	38°	西北偏北	20:52:09	10°	东北	可见
5月27日	-1.0	22:23:38	10°	西北	22:26:10	20°	北	22:28:40	10°	东北	可见
5月28日	-1.7	0:00:29	10°	西北	0:03:23	28°	东北偏北	0:04:55	19°	东北偏东	可见
5月28日	-1.4	1:36:51	10°	西北偏西	1:37:23	14°	西北偏西	1:37:23	14°	西北偏西	可见

天宫二号

日期	亮度 (星等)	开始			最高点			结束			过境类型
		时间	高度角	方位	时间	高度角	方位	时间	高度角	方位	
5月27日	1.1	20:07:35	10°	西南偏西	20:10:44	64°	南	20:13:53	10°	东	可见
5月27日	2.0	21:44:15	10°	西	21:46:26	40°	西	21:46:26	40°	西	可见

【活动费用】

活动费用于返程途中收取。

协会注册会员&观测顾问&长天联高校成员：70 元/人；

非会员同学：80 元/人。

上面收费为预估金额，实际可能有所浮动。所收金额用于租赁户外用品及大巴、买保险、购置食材等。

为方便起见，请各位同学准备好零钱（带上一两张 5 元的），不要使用百元整钞，谢谢！另外，支持支付宝扫码付款。

【观星 Tips】（好好读哦~）

1.安全：

我们已为大家购买了综合意外保险。另外，也希望同学们对自己负责，注意人身及财产安全。由于我们的观测地位于野外，请在规定的活动范围内行动，如无必要，勿深入树林或爬到树上。需暂离人群者请结伴。不要随意用火。

2.观星礼仪：

天文观测活动中随意使用白光是一种不礼貌的行为。

我们会将营地划分为住宿及烧烤区、目视观测区、摄影区三个部分。进入后两个区域的同学务必谨慎使用灯光！

晚 10 点后尽量不要随意开关白灯和开启指星笔影响长曝光摄影的同学，野外用灯一般照明需要建议使用红光光源（普通的充电台灯可以包裹红色塑料袋使用）以保护眼睛的黑暗适应能力，如需使用手机手电，尽量使用有红光功能的手电 app，推荐终极手电筒（下载后选择红屏幕光）：

http://zhushou.360.cn/detail/index/soft_id/91425

星图软件可开启自带的夜间红光模式，保护眼睛适应黑暗的能力，避免刺眼。

3.饮食：

请在观测前用过充足晚饭以保持体能。虽然有烧烤，但考虑到观测时间之长，大家尽量携带高热量食物（如巧克力、肉干等）。另外，请带好足够的饮用水。准备通宵观测的同学建议携带凌晨二餐。

4.着装：

根据预报，周日凌晨中国北方大部分地区会有一次显著升温的过程，此前郊区体感温度可能仍较低（10℃左右）。**可按秋天的方式穿衣。**且建议根据个人情况随身带好保暖衣物，以便增减。（穿衣可以灵活些，随时增减，以适应可能的温度变化。）

5.医疗：

野外观测属于风险活动，请患有疾病的同学避免参加。亦可以准备户外急性腹泻药物、跌打外伤药（如创可贴等）。**出现身体不适请第一时间联系工作人员**，我们准备了酒精、棉签、纱布、创可贴。

6.个人携带物品准备：

如个人有望远镜（含双筒等），相机或指星笔，可以尽量带上。建议准备移动电源。请携带面巾纸和塑料袋方便收集个人垃圾及清理场地。可带上消磨时间的棋牌游戏等以防云量增加、天气突变。

JAS 理事会全体成员祝大家旅途平安愉快！



JAS Signum Cruris
2017 年 5 月 27 日